

Resumen de Redes - Base para Ciberseguridad

1. LAN

Una LAN conecta dispositivos en un área pequeña (casa, oficina, escuela).

2. Dirección IP

Identifica un dispositivo en la red. No debe repetirse dentro de la misma red.

3. Máscara

Define qué parte de la IP corresponde a la red y qué equipos pertenecen a ella.

4. Switch

Conecta dispositivos dentro de una LAN usando direcciones MAC.

5. Router

Conecta redes distintas y decide por dónde enviar los paquetes.

6. Dirección MAC

Dirección física única de la interfaz de red.

7. ARP

Relaciona una dirección IP con una dirección MAC.

8. DHCP

Asigna automáticamente IP, máscara, gateway y DNS.

9. DNS

Traduce nombres de dominio a direcciones IP.

10. Gateway

Puerta de salida hacia otras redes; normalmente es el router.

11. VLAN

Divide un switch en redes lógicas independientes para organización y seguridad.

12. ACL

Lista de reglas para permitir o bloquear tráfico.

13. NAT

Traduce direcciones privadas a una dirección pública.

14. ICMP

Protocolo utilizado por ping.

15. TCP

Entrega confiable de datos.

16. UDP

Entrega rápida sin garantizar recepción.

17. Puertos

Ejemplos: 22 SSH, 53 DNS, 80 HTTP, 443 HTTPS, 3389 RDP.

18. Modelo OSI

Capas: Física, Enlace, Red, Transporte, Sesión, Presentación y Aplicación.

Preguntas de repaso

- ¿Qué diferencia hay entre IP y MAC?
- ¿Qué hace un switch y qué hace un router?
- ¿Qué es una LAN?
- ¿Qué hace una máscara?
- ¿Qué función cumple el gateway?
- ¿Cómo funciona DHCP?
- ¿Para qué sirve DNS?
- ¿Qué es ARP?
- ¿Cuál es la diferencia entre TCP y UDP?
- ¿Qué es una VLAN?
- ¿Qué es una ACL?
- ¿Qué es NAT?
- ¿Qué son los puertos?
- ¿Cómo se relacionan estos conceptos con el modelo OSI?